ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

Application Web JAVA

Unité 3

DEVELOPPEMENT DES APPLICATIONS INFORMATIQUES

Programmation Orientée Objet M12

2025 - 2026

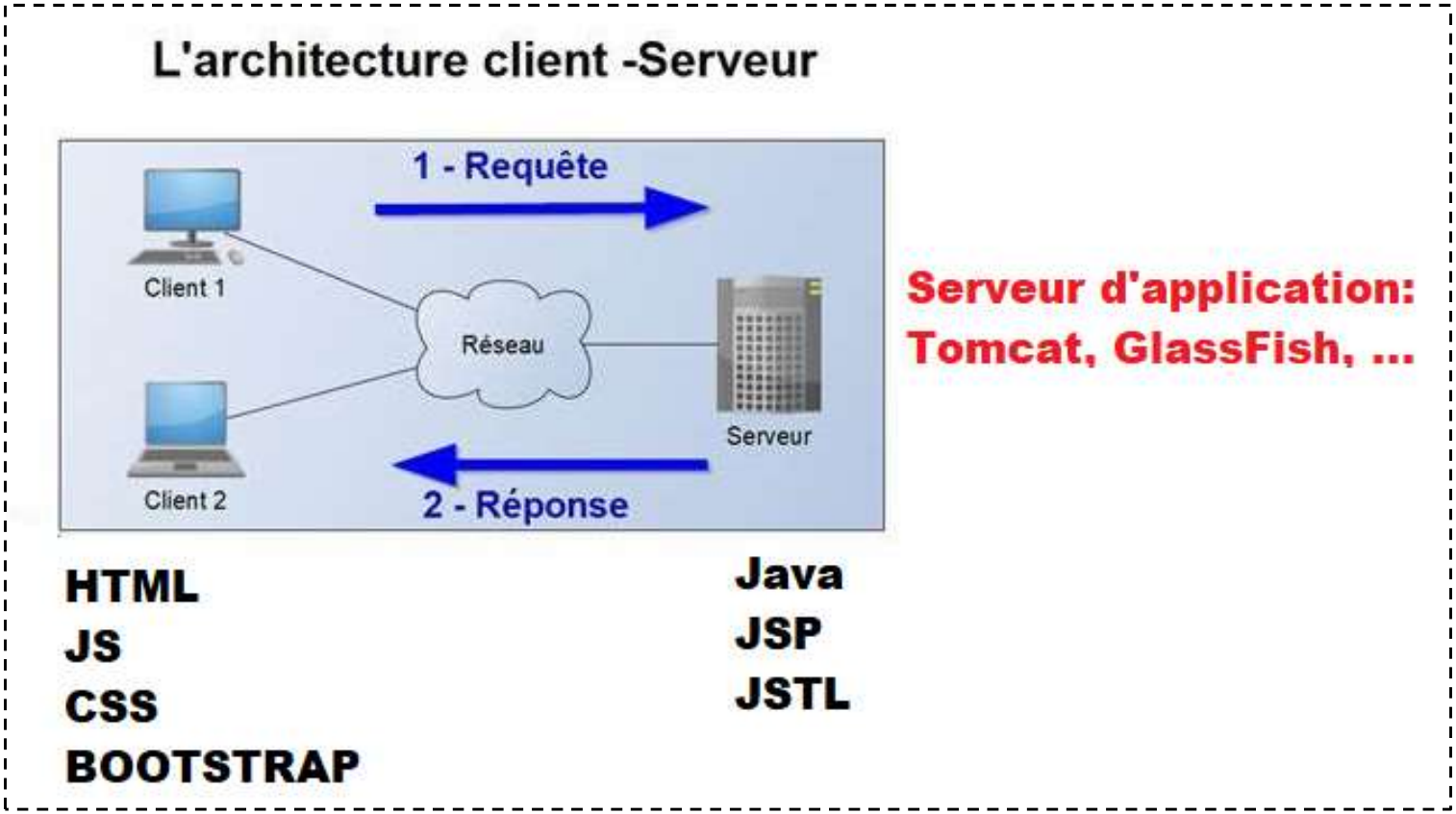
BTS DAI

Apache Tomcat ?

Apache Tomcat est un **serveur d'applications Java** (plus précisément un *conteneur de servlets*) utilisé pour exécuter :

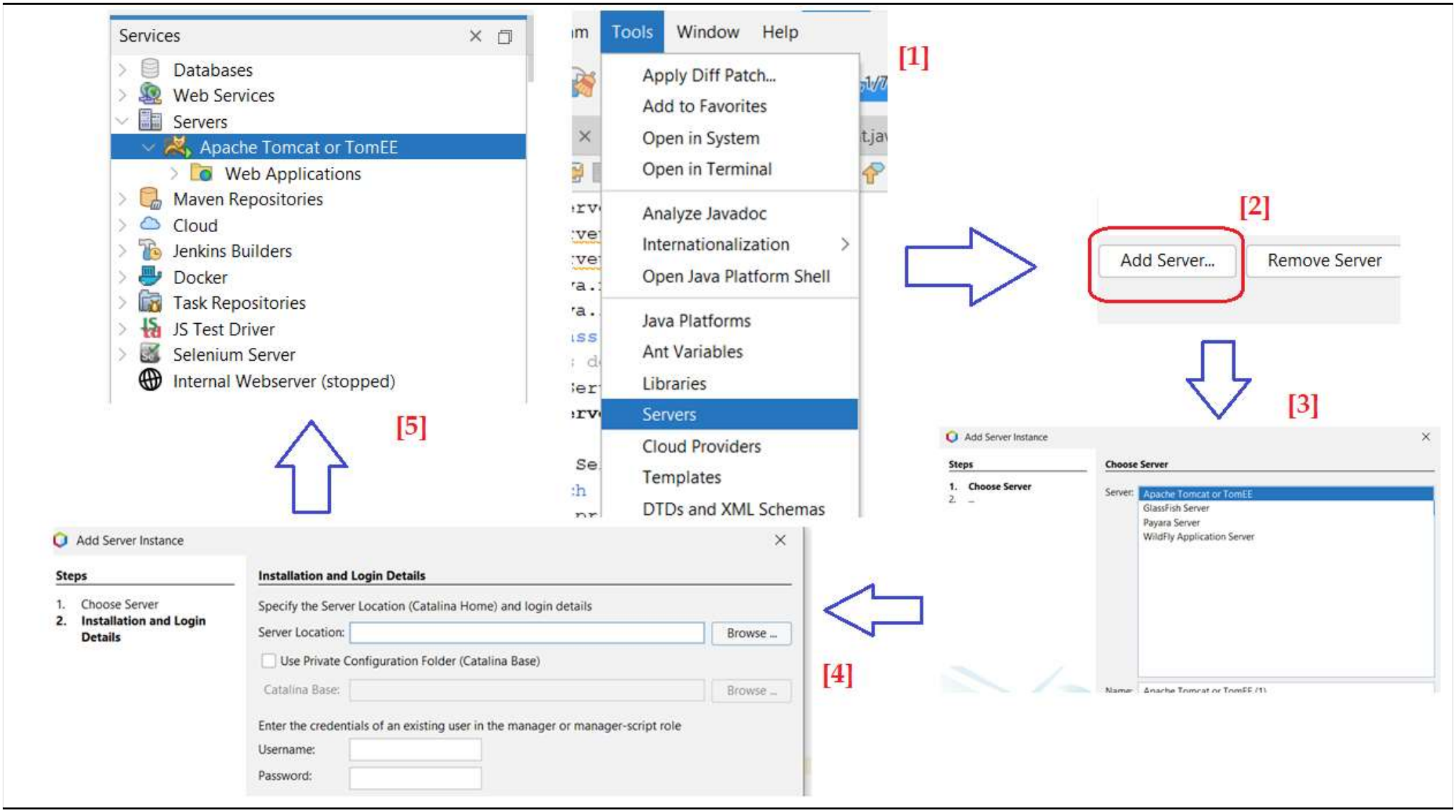
- Servlets Java
- JSP (JavaServer Pages)
- Applications web Java

Apache Tomcat

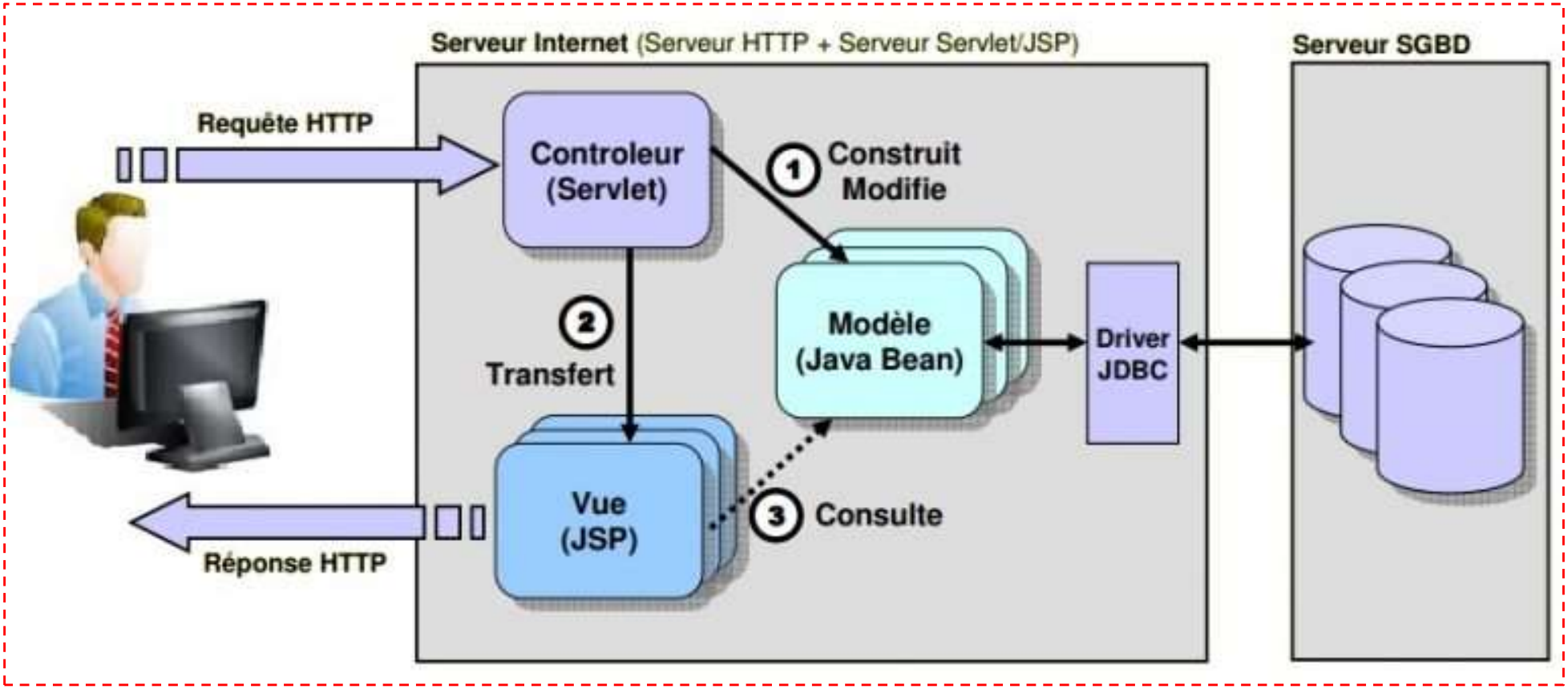


- Ouverture d'un navigateur
- Envoi de requête HTTP
- Tomcat reçoit la requête
- Exécute le code Java
- Renvoie la page au client

Ajouter Service Apache Tomcat dans NetBeans



MVC dans une application Web JAVA



Servlet ?

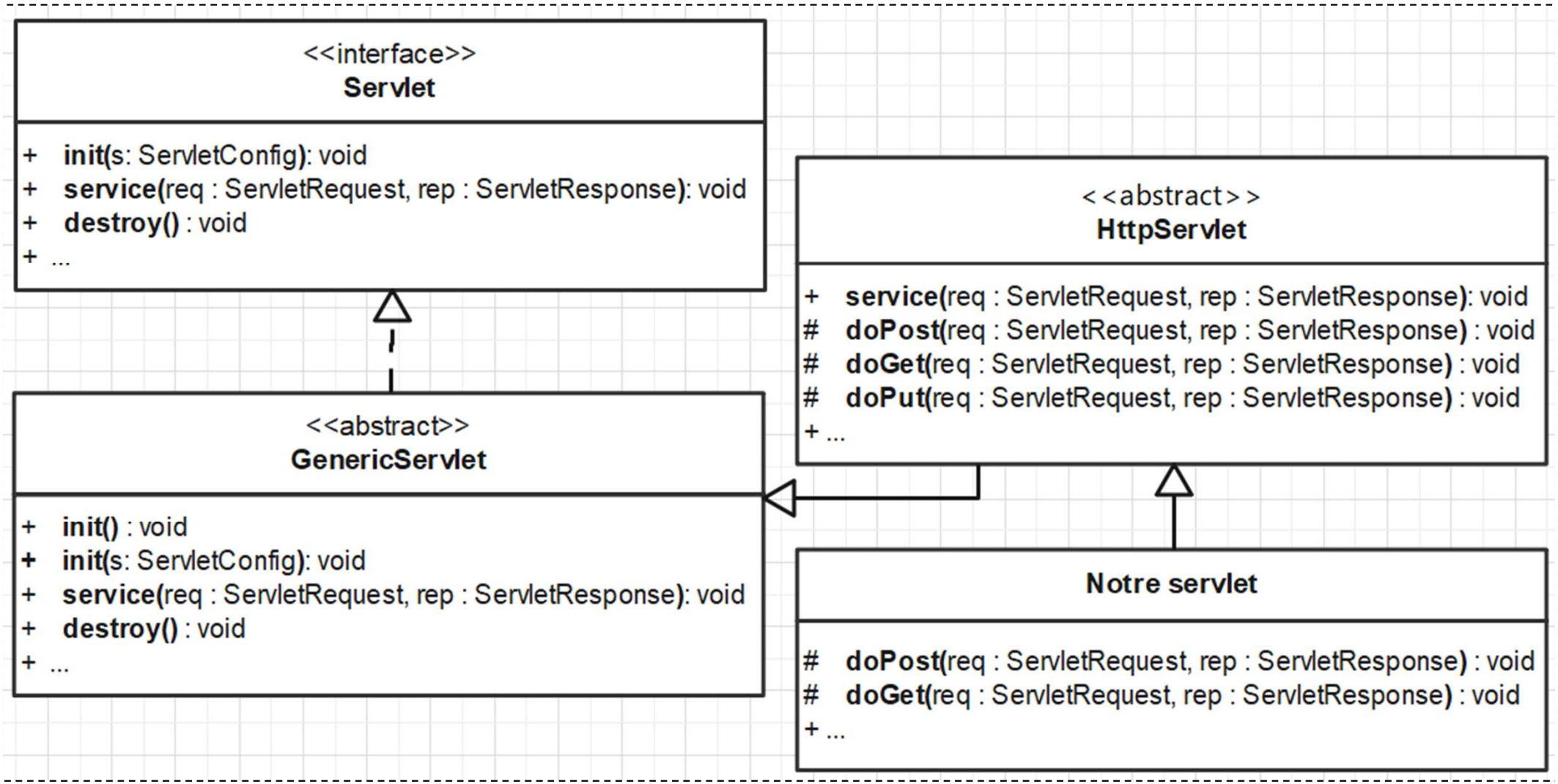
Une **Servlet** est une **classe Java côté serveur** qui permet de traiter des requêtes web (HTTP) et de générer des réponses dynamiques.

Navigateur → Tomcat → Servlet → Réponse → Navigateur

Cycle de vie d'une servlet:

- **init()** → appelée une seule fois au démarrage
- **service()** → appelée à chaque requête HTTP
- Cette méthode appelle : **doGet() ou doPost()**
- **destroy()** → avant arrêt du serveur

Diagramme de classes de Servlet



Servlet

Servlet (Interface) : Interface principale définissant le cycle de vie :

- ❑ init()
- ❑ service()
- ❑ destroy()

GenericServlet (Classe abstraite)

- ❑ Implémente l'interface Servlet
- ❑ Indépendante du protocole (HTTP ou autre)
- ❑ Base pour créer des servlets personnalisées

HttpServlet (Classe abstraite) :

- ❑ Hérite de **GenericServlet**
- ❑ Spécialisée pour le protocole HTTP
- ❑ Redéfinit service() pour appeler :
  - ➢ doGet()
  - ➢ doPost()
  - ➢ doPut()
  - ➢ etc.

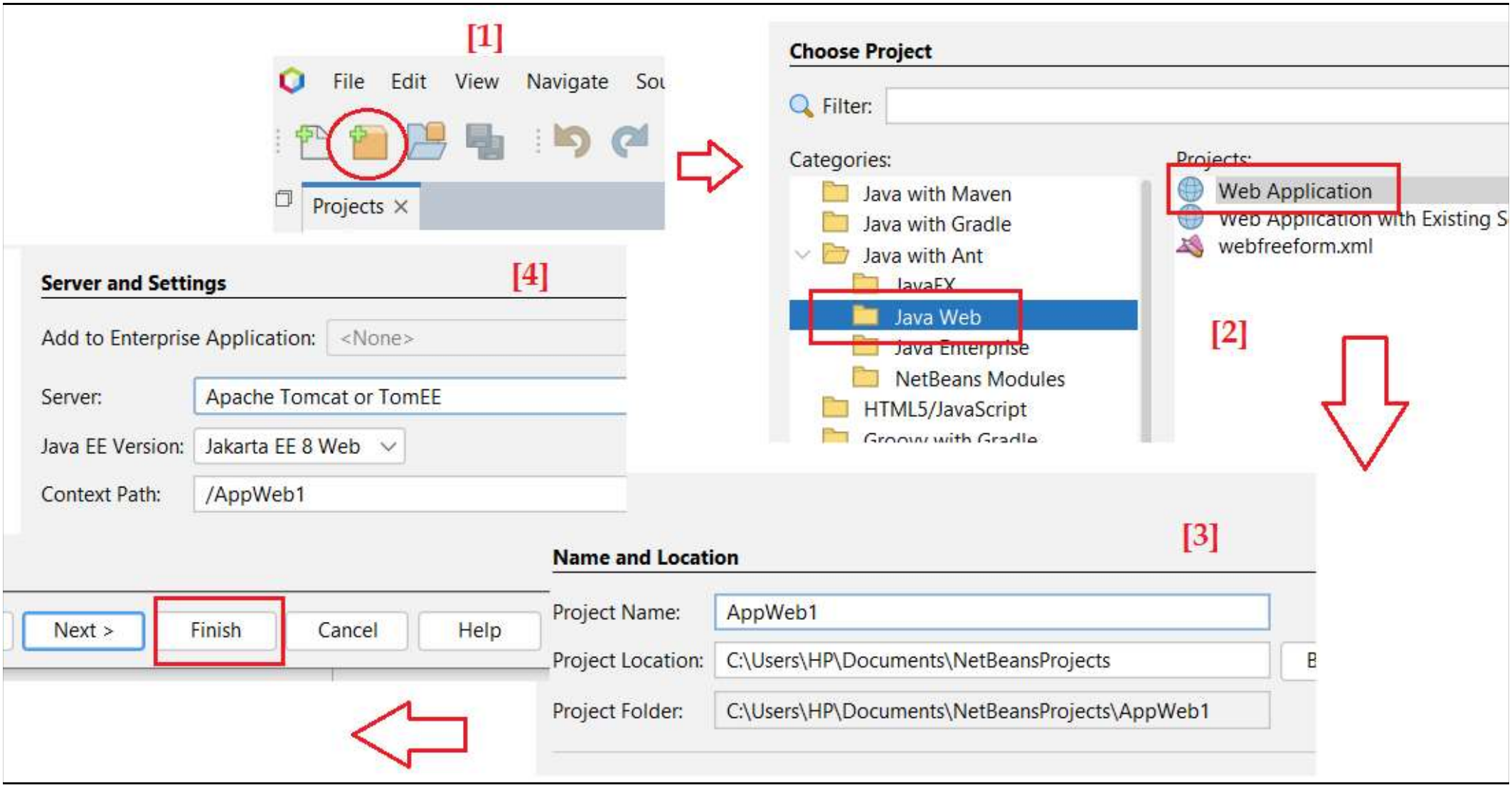
Fichier JSP ?

Un **fichier JSP (JavaServer Pages)** est une page web dynamique qui mélange :

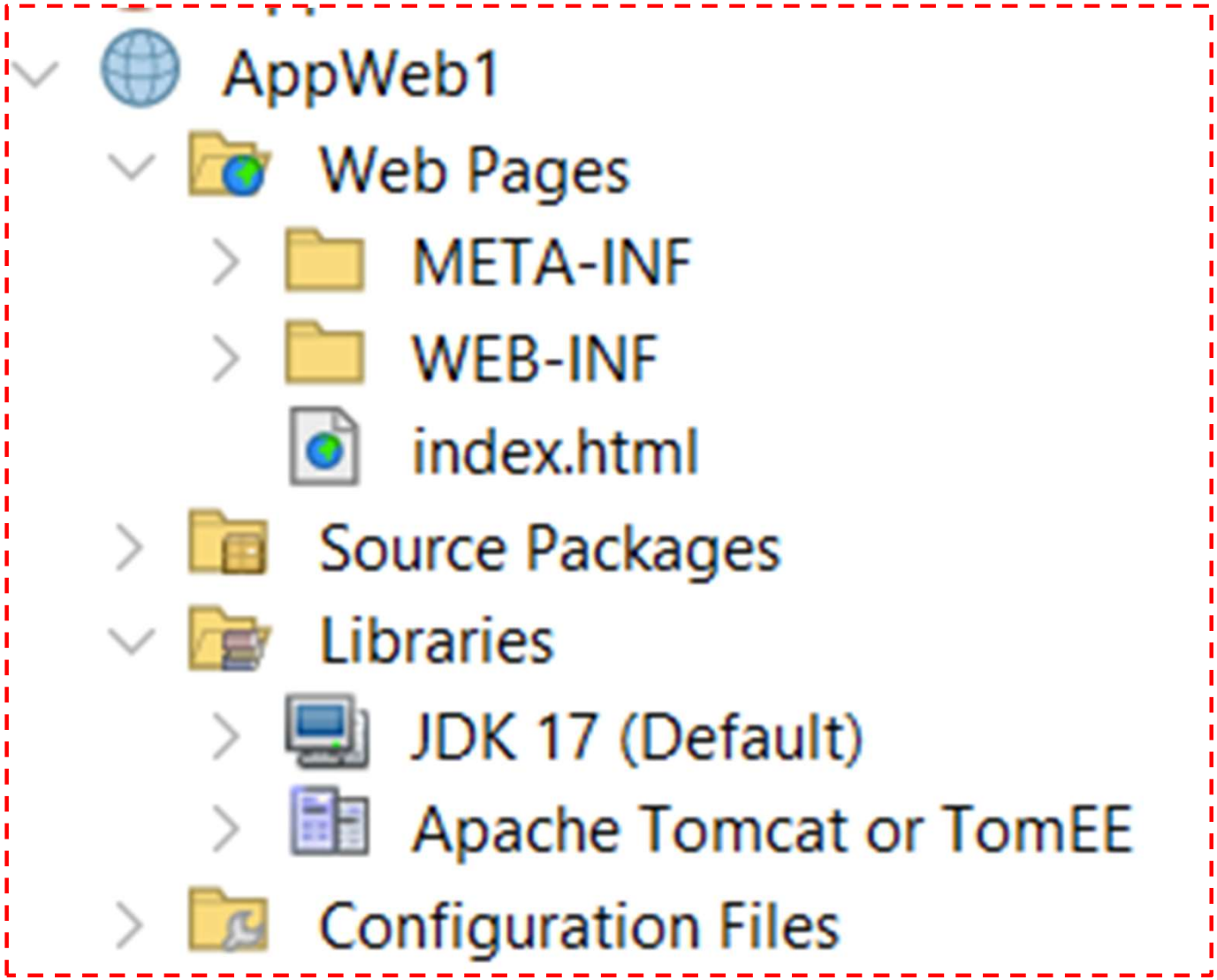
- HTML + Java
- Exécutée côté serveur par Tomcat
- Transformée automatiquement en **Servlet**

JSP → convertie en Servlet → exécutée → HTML envoyé au navigateur

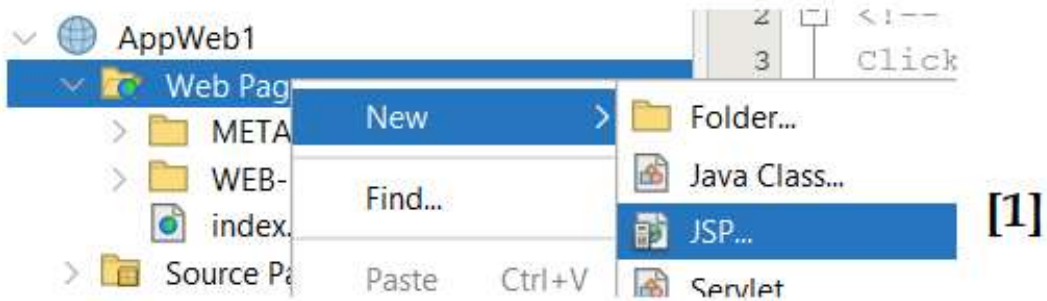
Nouvelle Application Web JAVA

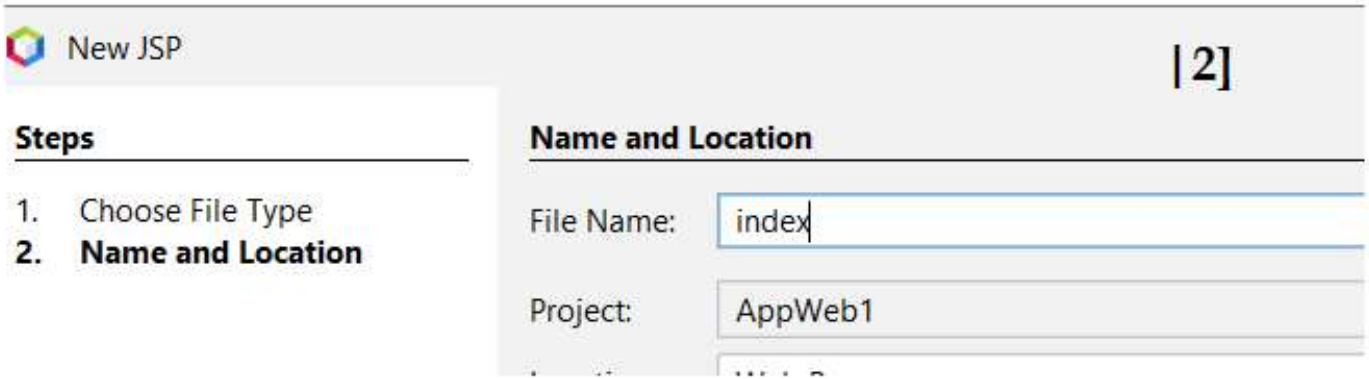


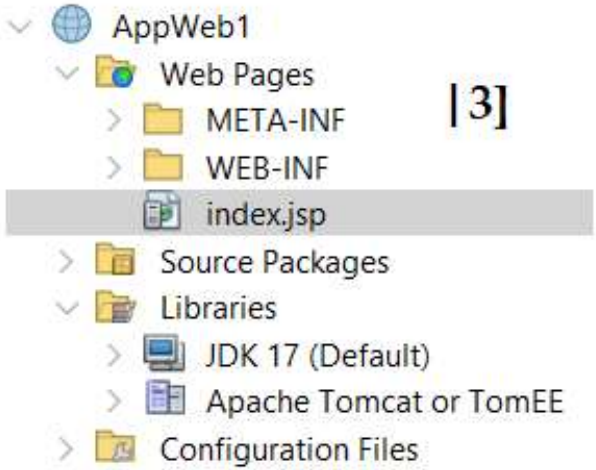
Arborescence de la nouvelle Application Web



Ajout d'une page d'accueil JSP







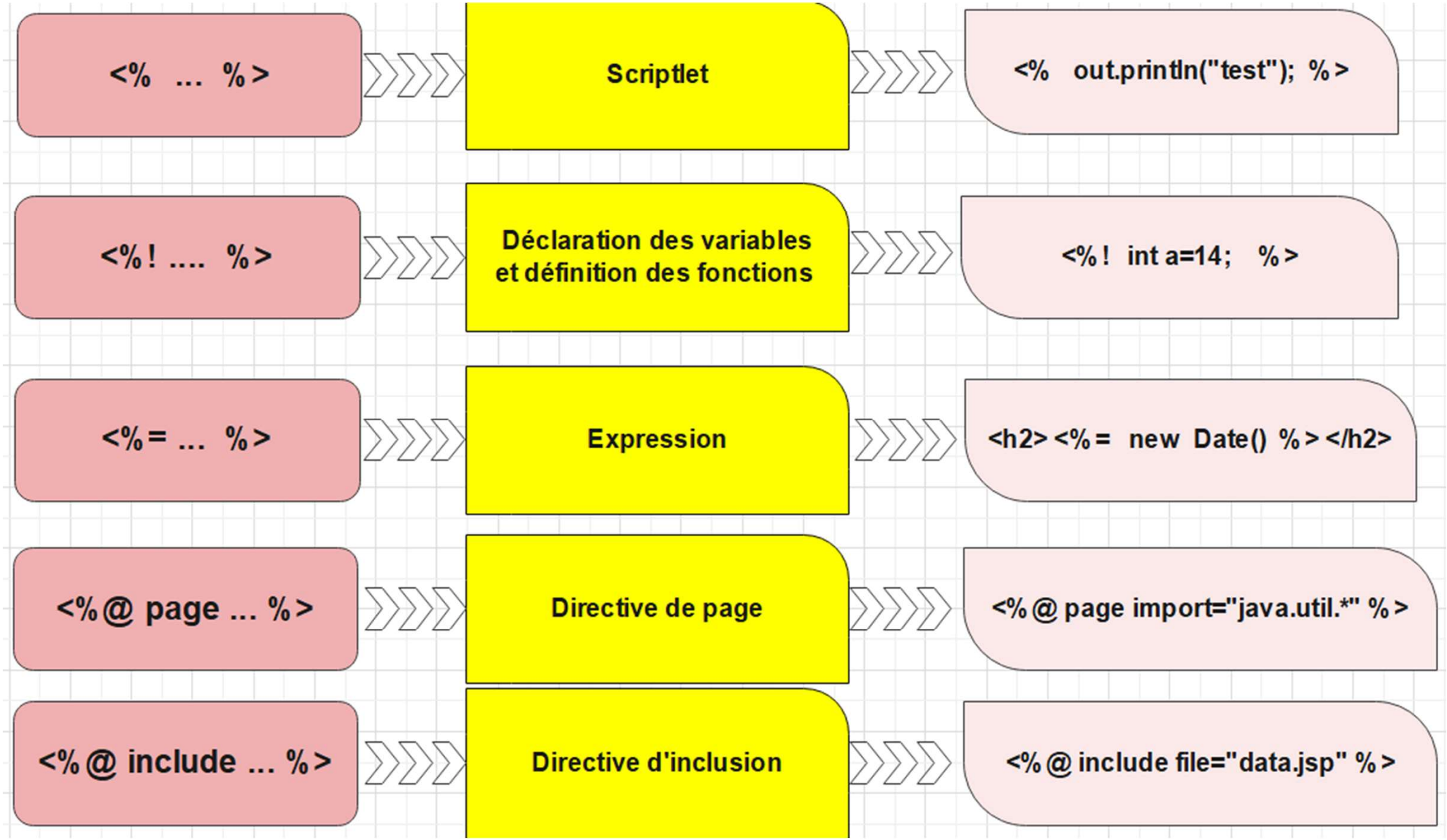
Code JSP généré

```
<%--
    Document    : index
    Created on : 1 févr. 2026, 21:43:23
    Author      : HP --%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>  <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Hello World!</h1>
    </body> </html>
```

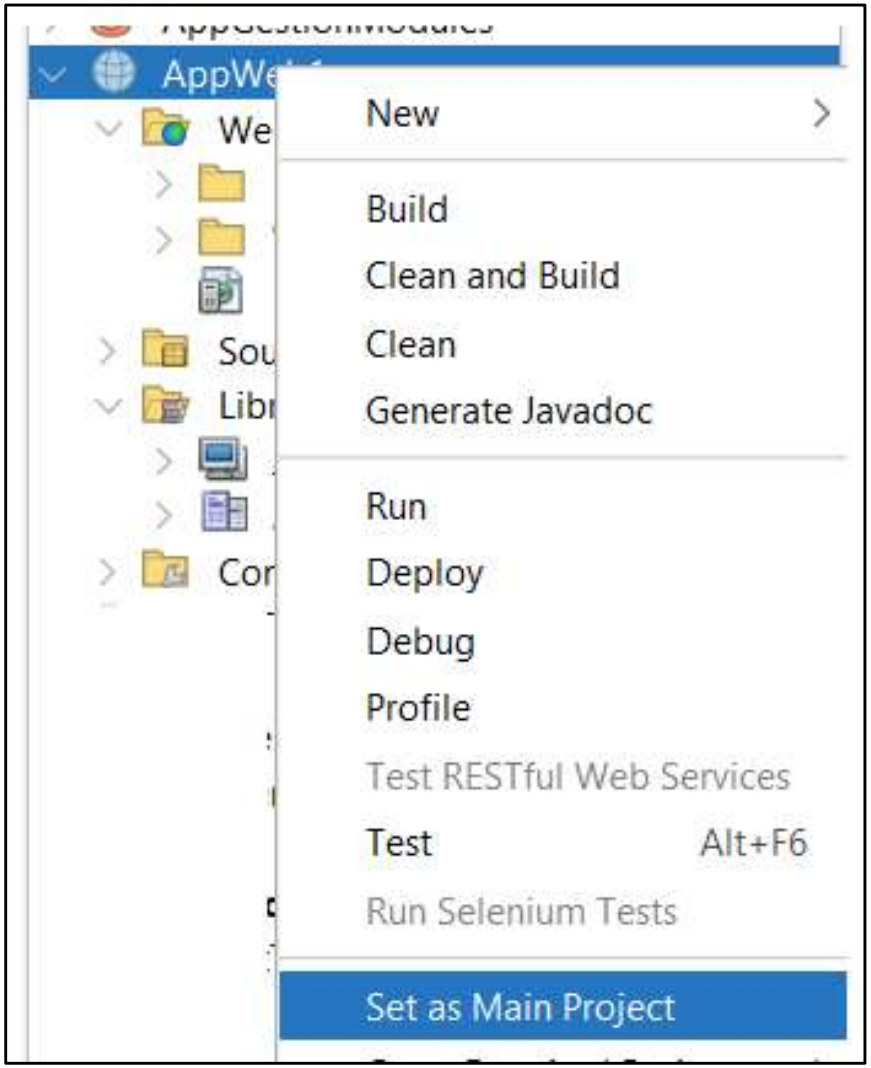
Commentaire

Directive de page

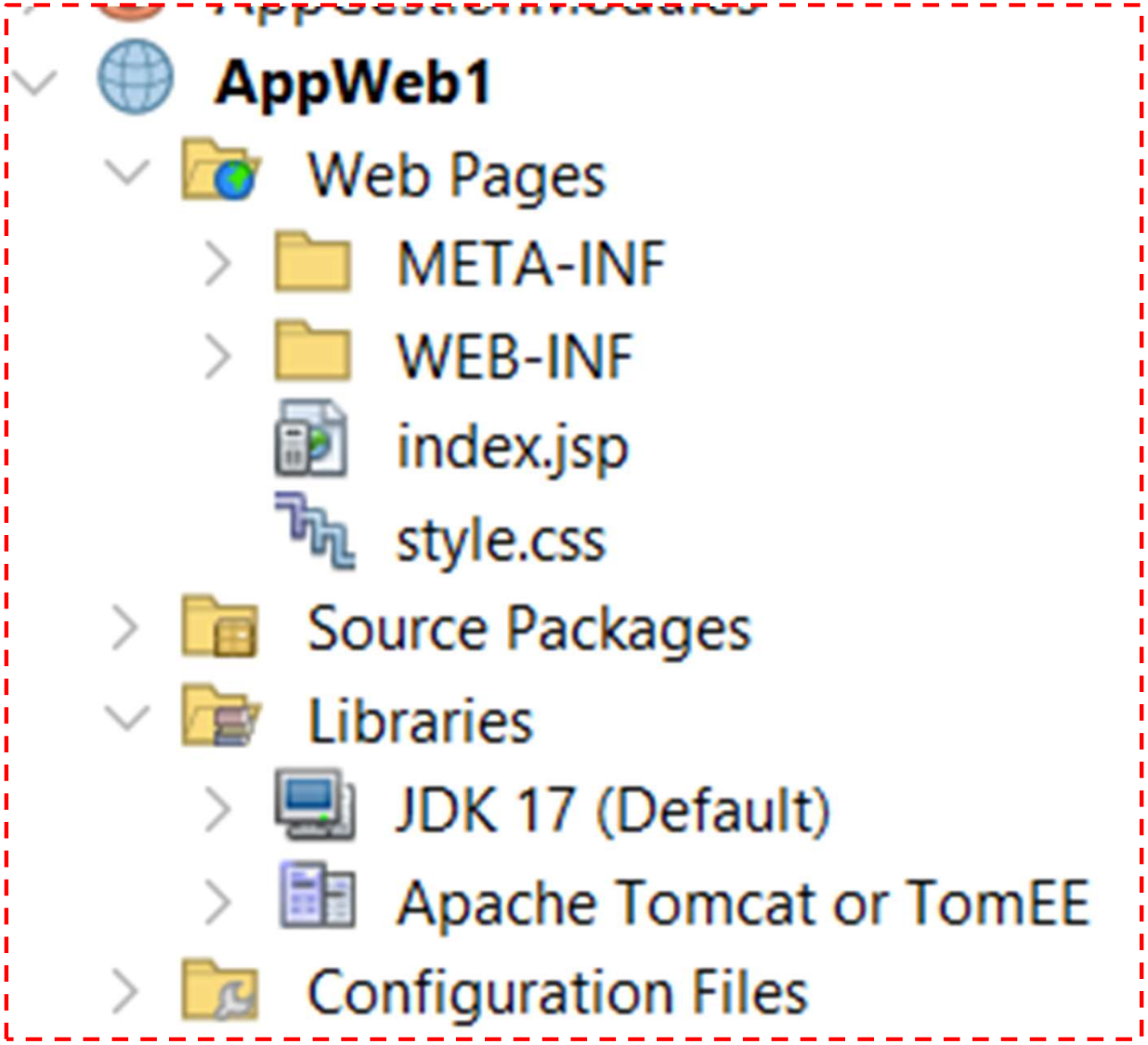
Balises de base en JSP



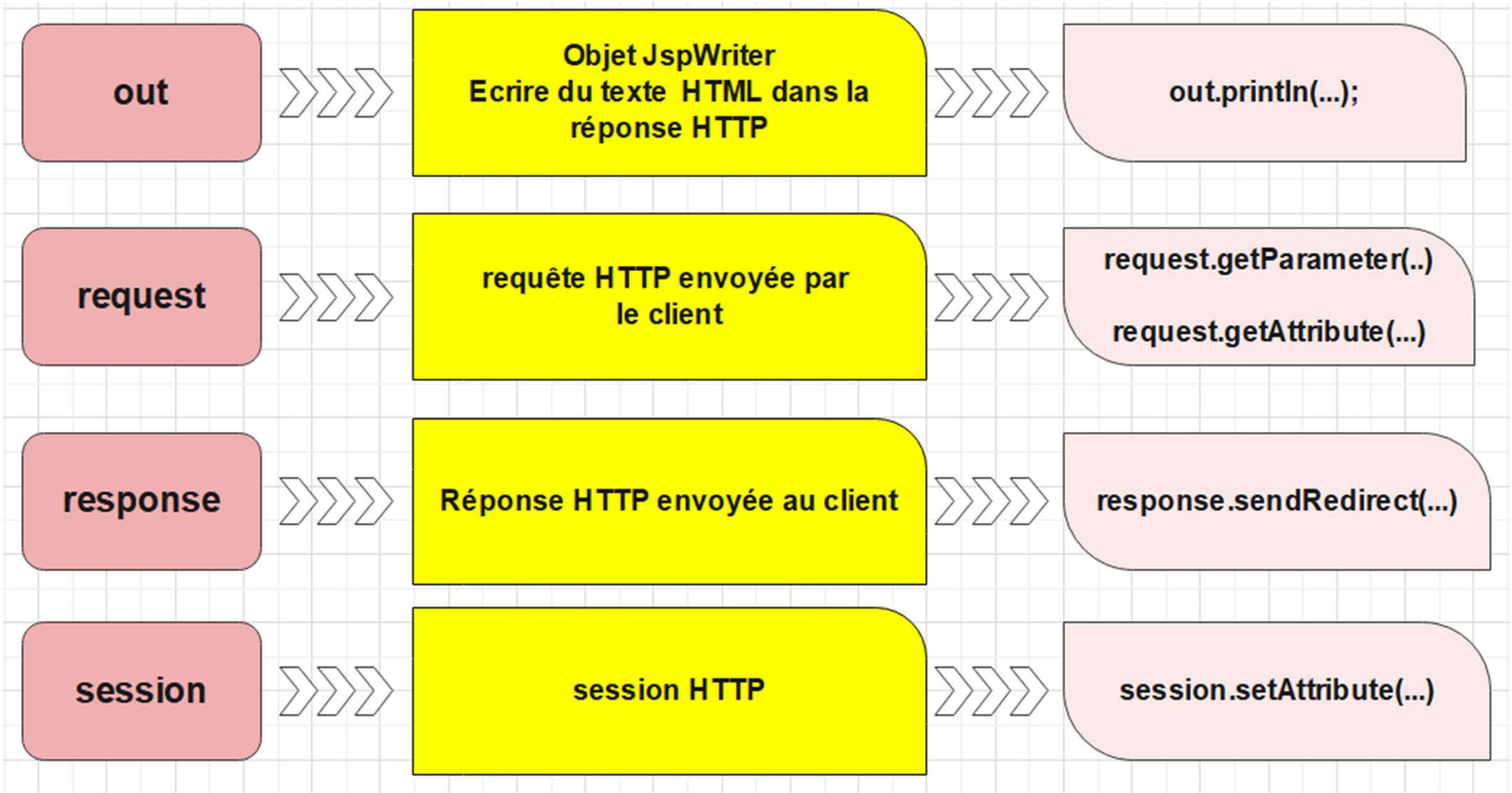
Rendre application web principale + Run



Ajouter un fichier de style CSS



Objets prédéfinis JSP



Le chemin absolu de la page actuel:

<%= request.getContextPath() %>

Style du titre

```
h1{text-align: center; color: blue;
  text-transform: capitalize; font-size:
2.5em;}
----------------------------------------
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-
8"%> <!DOCTYPE html>
<html>  <head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<link rel="stylesheet" href="<%=
request.getContextPath() %>/style.css"/>  </head>
    <body>
        <h1>Hello World!</h1>
    </body>  </html>
```

Résultat

Hello World!

Déclaration d'une collection de filières

```
<%@page import="java.util.ArrayList"%>
<%@page import="entite.Filiere"%>
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>  <head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
<title>JSP Page</title>
<link rel="stylesheet" href="<%= request.getContextPath()
%>/style.css"/> </head>
    <body>
        <h1>Liste des Filières</h1>
        <%! ArrayList<Filiere> tab=new ArrayList<>();  %>
        <div>
            <ul>

            </ul>
        </div>      </body> </html>
```

Scriptlet de remplissage de la collection

```
<%!ArrayList<Filiere> tab =new ArrayList<>();  %>

        <%
          tab.add(new Filiere(1,"DAI"));
          tab.add(new Filiere(2,"SE"));
          tab.add(new Filiere(3,"MI"));
          tab.add(new Filiere(4,"CPI"));
        %>
```

Scriptlet d'affichage

```
<div>
 <ul>
 <%  for(Filiere f: tab)
     {
  out.println("<li><a
          href='#'>"+f.getNomf()+"</a></li>");
     }
  %>
  </ul>
</div>
```

En JSP, **out** est un objet implicite qui sert à **envoyer du texte vers la page HTML**.

C'est l'équivalent d'un objet d'affichage préparé comme suit:

PrintWriter out = response.getWriter();

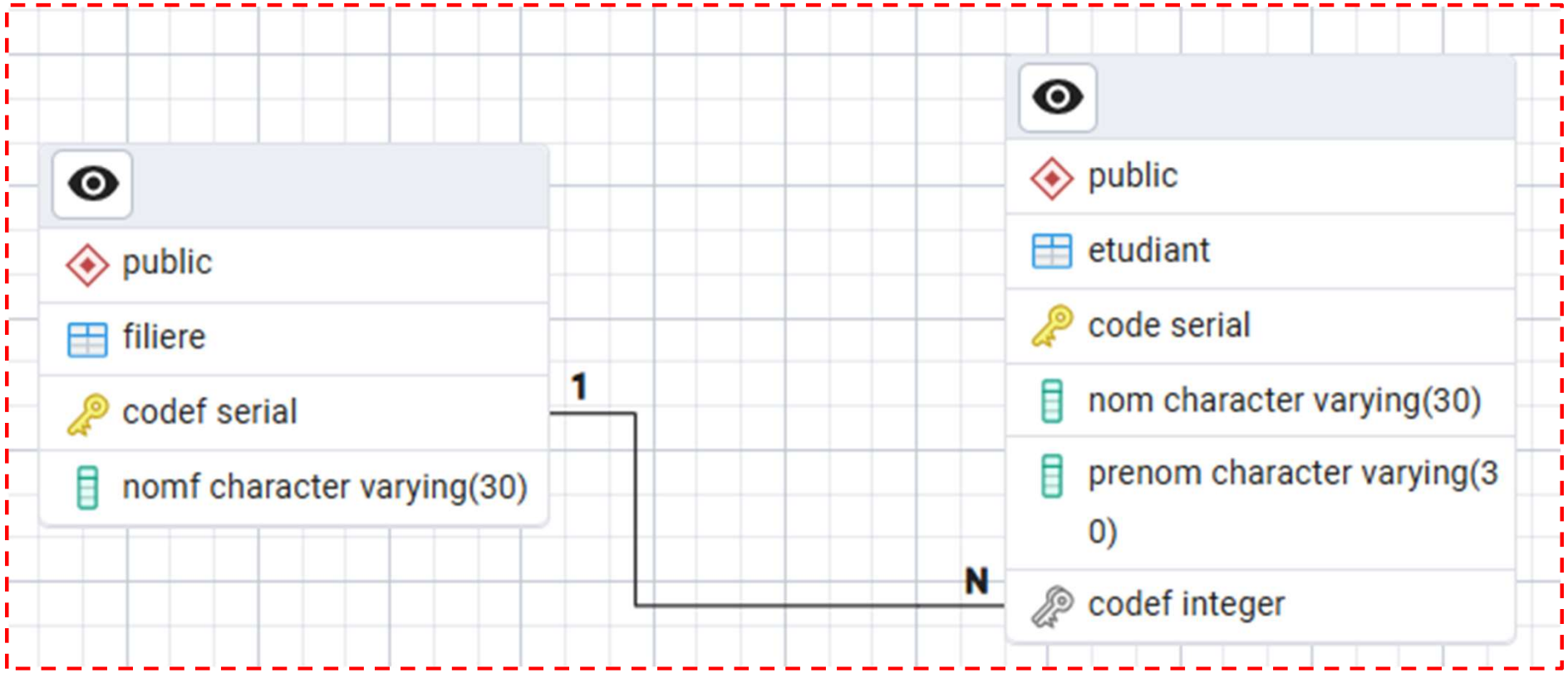
Autre forme de Scriptlet d'affichage : Expression

```
<div>

 <ul>
 <%
   for(Filiere f: tab)
    {
 %>
 <li><a href="#"> <%= f.getNomf()  %> </a></li>
  <% } %>
 </ul>

</div>
```

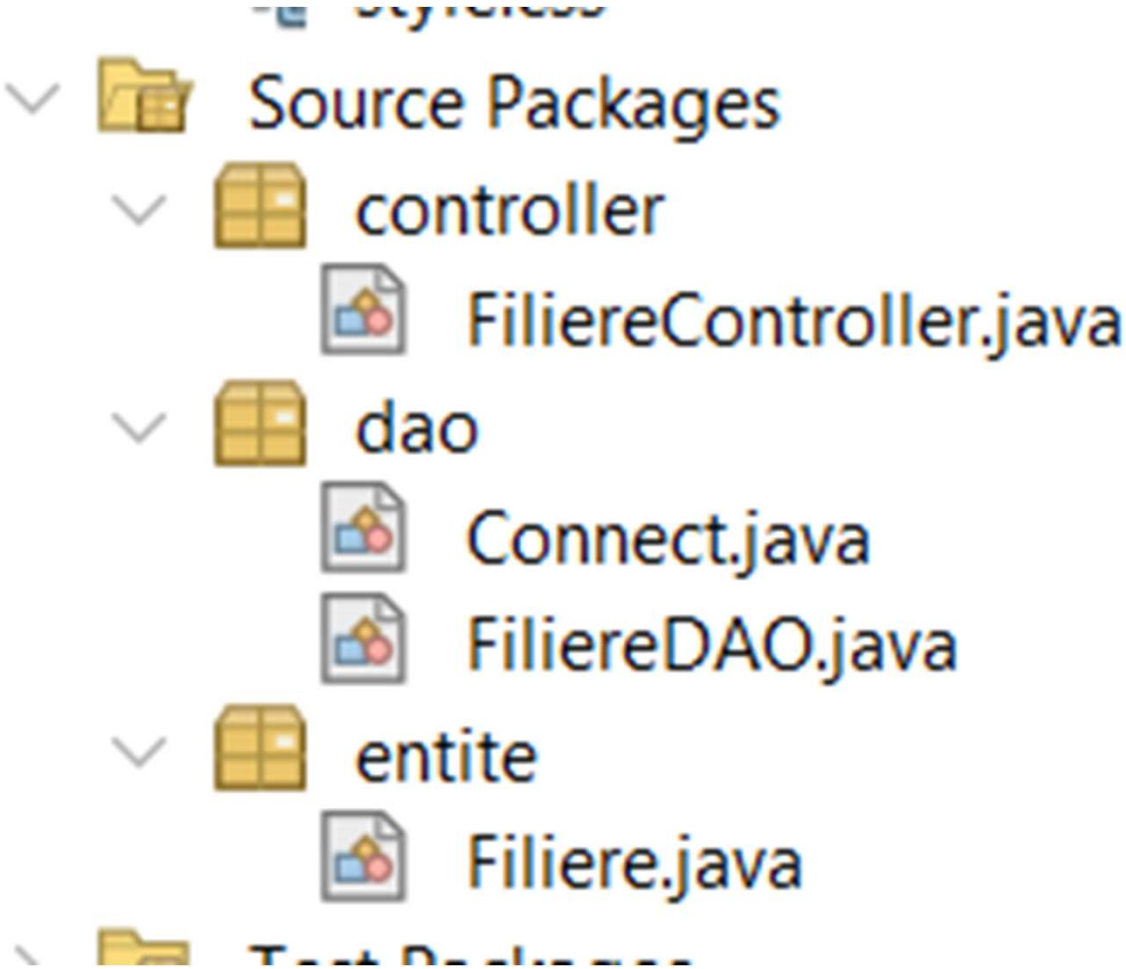
Fichier CSS

```
h1{text-align: center; color: blue;
  text-transform: capitalize; font-size: 2.5em;}
div{ border:2px solid red; width: 25%;
    margin-left: auto; margin-right: auto;
    border-radius: 14px; padding:4px; }
ul{ list-style: none;
    padding: 0px; margin: 0px; }
li{border:1px solid black; margin-top:1px;
   text-align: center;}
a{ background-color: #eee;  color: black;
  display: block; padding: 12px;
  text-decoration: none; }
a:hover{background: white;}
```

ERD de dbEcole



Couche DAO + Controleur (Servlet)



Connect : objet singleton

```
package dao;
import java.sql.*;
public class Connect {
    private static Connect obj;
    private static Connection con;
    private Connect()
    {
        try {
            String url="jdbc:postgresql://localhost:5432/dbEcole";
            String user="postgres", pwd=" ---";
            Class.forName("org.postgresql.Driver");
            con=DriverManager.getConnection(url, user, pwd);
        } catch (Exception e) {e.printStackTrace();  }
    }
    public static Connection getCon()
    {
        if(obj==null) obj=new Connect();
        return con;
    }
}
```

FiliereDAO

```
package dao;
iimport entite.Filiere;
import java.util.ArrayList;
import java.sql.*;

public class FiliereDAO {
    ArrayList<Filiere> getAll() throws SQLException
    {
        Statement st;
        st=Connect.getCon().createStatement();
        ResultSet rs=st.executeQuery("select * from filiere");
        ArrayList<Filiere> tab=new ArrayList<>();
        while(rs.next())
        {
            tab.add(new Filiere(rs.getInt(1),rs.getString(2)));
        }
        return tab;
    }
}
```

Au niveau de la couche DAO, on ne capte pas les exceptions mais on les propage vers la couche métier qui est l'ensemble des contrôleurs (servlets).

Servlet : FiliereController

```
ppublic class FiliereController extends HttpServlet {
    @Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {

// on prépare l'objet de sortie et on affiche un petit message
// pour tester est ce que la servlet a démarrée

    PrintWriter out=response.getWriter();
    out.println("servlet");

 }
    @Override
    protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {  }
    @Override
    public String getServletInfo() {return "Short description";
    }   }
```

Rendre FiliereController first page (web.xml)

```
<servlet>
        <servlet-name>FiliereController</servlet-name>
        <servlet-class>controller.FiliereController</servlet-class>
    </servlet>
    <servlet-mapping>
        <servlet-name>FiliereController</servlet-name>
        <url-pattern>/FiliereController</url-pattern>
    </servlet-mapping>
    <welcome-file-list>
     <welcome-file>FiliereController</welcome-file>
      </welcome-file-list>
    <session-config>
        <session-timeout>
            30
        </session-timeout>
    </session-config>
</web-app>
```

FiliereController charge les filières depuis BD

```
@Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
        PrintWriter out=response.getWriter();
         try { // lire toutes les filières
            FiliereDAO dao=new FiliereDAO();
            ArrayList<Filiere> tab=dao.getAll();
            // créer un attribut
            request.setAttribute("res",tab);
            // redirection avec ressource coté serveur
            RequestDispatcher rd =
request.getRequestDispatcher("/index.jsp");
           rd.forward(request, response);
         } catch (Exception e) {
            out.println(e.getMessage());
         }
    }
```

request.setAttribute(...)

```
request.setAttribute("res",tab);
```

Forme générale:

```
request.setAttribute(String key,Object data);
```

Cette commande **ajoute un attribut à la requête HTTP.**

- **request** : l'objet **HttpServletRequest**
- **"res"** : le nom de l'attribut (clé)
- **tab :** la donnée de l'attribut

C'est une manière d'envoyer des données à une vue (fichier jsp) ou à une autre servlet
Ici, on envoie la liste des filières disponible dans notre système d'information du fichier **index.jsp**

RequestDispatcher

```
RequestDispatcher rd =
request.getRequestDispatcher("/index.jsp");
rd.forward(request, response);
```

- **RequestDispatcher** : un objet qui permet de transférer la requête vers une autre ressource (**JSP** ou **servlet**)
- **request.getRequestDispatcher("/index.jsp")** : indique la destination

Le rôle de forward

- **La requête est transmise à index.jsp**
- **L'attribut (res) reste disponible**
- **L'URL dans le navigateur ne change pas**

index.jsp

```
<body> <h1>Liste des Filières</h1>
<%! ArrayList<Filiere> tab; %>
<%
tab =
(ArrayList<Filiere>)request.getAttribute("res");
 %>
<div> <ul>
  <%  for(Filiere f: tab)  {   %>
    <li><a href="#"> <%= f.getNomf()  %>
    </a></li>
  <% } %>
      </ul>
</div>
</body>
```

request.getAttribute(…)

```
(ArrayList<Filiere>)request.getAttribute("res");
```

Cette commande permet de :

- récupère l'objet stocké avec:
  request.setAttribute("res", tab);
- Le retour est de type **Object**
- On fait donc un **cast** vers
  ArrayList<Filiere>

Résultat

Liste Des Filières

DAI
CPI
MI
PME/PMI
IA

Recherche d'une filière par son ID : FiliereDAO

```
public class FiliereDAO {
public Filiere getOne(int cf) throws
SQLException{
PreparedStatement pst;
String sql="select * from filiere where
codef=?";
pst=Connect.getCon().prepareStatement(sql);
pst.setInt(1, cf);
ResultSet rs=pst.executeQuery();
if(rs.next()) { return new
Filiere(rs.getInt(1),rs.getString(2)); }
return null; }
```

Destination des liens hypertexte vers une servlet

```
<ul>
 <%
   for(Filiere f: tab)
   {
    %>
<li>
   <a href="EtudiantController?cf=<%=
f.getCodef() %>"> <%= f.getNomf()  %>
   </a>
</li>
   <% } %>  </ul>
```

Servlet : EtudiantController avec paramètres nommé : cf

Servlet EtudiantController avec lecture de paramètre

```
// Annotation de servlet
@WebServlet(name = "EtudiantController",
urlPatterns = {"/EtudiantController"})
public class EtudiantController extends
HttpServlet {
 @Override
 protected void doGet(HttpServletRequest
request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
PrintWriter out=response.getWriter();
out.println(request.getParameter("cf"));
 } ...}
```

request.getParameter(…)

- "cf" : le nom du paramètre

- La valeur vient de :
  - formulaire HTML (method="GET" ou POST)
  - l'URL (?cf=valeur)

- Le type retourné est toujours String

Classe : Etudiant

```
public class Etudiant{ private int code;
private String nom,prenom;private int codef;
public Etudiant(int code, String nom, String prenom) {
this.code = code;
  this.nom = nom;  this.prenom = prenom; }
public Etudiant(int code, String nom, String prenom,int
codef){this.code = code;this.nom = nom;  this.prenom =
prenom;this.codef=codef}
public Etudiant() { }
public int getCodef() { return this.codef; }
public int getCode() { return code; }
public void setCode(int code){       this.code = code; }
public String getNom(){return nom;}
public void setNom(String nom) {
        this.nom = nom; }
public String getPrenom() {return prenom;}
public void setPrenom(String prenom) {
        this.prenom = prenom;}  }
```

EtudiantDAO

```
import java.sql.*;
import java.util.ArrayList;
public class EtudiantDAO {
 public ArrayList<Etudiant> getByFiliere(int cf)
throws SQLException {
String sql="select * from etudiant where codef=?";
PreparedStatement
pst=Connect.getCon().prepareStatement(sql);
pst.setInt(1, cf);
ResultSet rs=pst.executeQuery();
ArrayList<Etudiant> tab=new ArrayList<>();
while(rs.next()){
            tab.add(new
Etudiant(rs.getInt(1),rs.getString(2),rs.getString(
3))); }
  return tab;  }  }
```

EtudiantController

```
@WebServlet(name = "EtudiantController", urlPatterns =
{"/EtudiantController"})
public class EtudiantController extends HttpServlet { @Override
protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
PrintWriter out=response.getWriter(); // objet d'affichage
try{String val=request.getParameter("cf");
    int cf=Integer.parseInt(val);
    EtudiantDAO daoEtd=new EtudiantDAO();
    FiliereDAO daoF =new FiliereDAO();
    ArrayList<Etudiant> tabEtd = daoEtd.getByFiliere(cf);
    Filiere f=daoF.getOne(cf); // résultats
    request.setAttribute("etds", tabEtd);
    request.setAttribute("f", f); // création des attributs
    RequestDispatcher
rd=request.getRequestDispatcher("/listingEtd.jsp");//redirectº
rd.forward(request, response);}catch (Exception e) {
out.println(e.getMessage());  } }
```

listingEtd.jsp : Titre

```
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=UTF-8">
        <title>JSP Page</title>
<link rel="stylesheet" href="<%= request.getContextPath()
%>/style.css"/>
    </head>
    <body>
        <%
        Filiere f=(Filiere)request.getAttribute("f");
        %>
 <h1>liste des étudiants de la filière : <%= f.getNomf()
%></h1>
    </body>
</html>
```

Résultat

Liste Des Filières

- DAI
- CPI
- MI
- PME/PMI
- IA

Clic sur item DAI donne:

Liste Des Étudiants De La Filière : DAI

listingEtd.jsp : listing des étudiants

```
<body> <%
        Filiere f=(Filiere)request.getAttribute("f");
        ArrayList<Etudiant> etd=(ArrayList<Etudiant>)
request.getAttribute("etds"); %>
<h1>liste des étudiants de la filière : <%= f.getNomf() %></h1>
<table border="1" width="60%" align="center">
<thead> <tr> <th>Code</th> <th>Nom</th> <th>Prénom</th> </tr>
</thead>
   <tbody> <% for(Etudiant e:etd) { %>
                <tr>
                    <td><%= e.getCode() %></td>
                    <td><%= e.getNom() %></td>
                    <td><%= e.getPrenom() %></td>
                </tr>
            <% } %>
     </tbody>
</table>
</body>
```

Résultat

Liste Des Étudiants De La Filière : DAI

Code	Nom	Prénom
5	fadili	amine
6	alami	fouad
12	qqqq	wwwww
13	aze	aze
10	MMMM	MLLLLL

listingEtd.jsp : avec lien de mise à jour

```
<tbody>    <% for(Etudiant e:etd) { %>
<tr>
<td><%= e.getCode() %></td>
<td><%= e.getNom() %></td>
<td><%= e.getPrenom() %></td>
<td class="text-center">
  <a href="FrmUpdateController?c=<%= e.getCode() %>"
  class="btn btn-success">
  <i class="fas fa-refresh"></i> Update</a>
</td>
<td class="text-center">
<a href="FrmDeleteController?c=<%= e.getCode() %>" class="btn
btn-danger">
<i class="fas fa-trash"></i>
Delete</a>
</td>
</tr>
    <% } %>  </tbody>
```

listingEtd.jsp : Résultat

Liste Des Étudiants De La Filière : DAI

Code	Nom	Prénom		
5	fadili	amine	Update	Delete
6	alami	fouad	Update	Delete
12	qqqq	wwwww	Update	Delete
13	aze	aze	Update	Delete
10	MMMM	MLLLLL	Update	Delete

Page d'accueil

Servlet : FrmUpdateController

Cette servlet doit effectuer les taches suivantes:

- Lire le paramètre envoyé par le lien hypertexte : Update ;
- Ce paramètre désigne l'identifiant d'in étudiant, à partir de cet identifiant, on récupère de la couche DAO toutes les informations de cet étudiant;
- On doit aussi récupérer toutes les filières pour charger la liste déroulante, indiquant toutes les filières, du formulaire de mise à jour ;
- Puisqu'on a deux résultats, on doit créer deux attributs ;
- On fera en suite une redirection interne vers la vue qui présente le formulaire de la mise à jour (formUpdate.jsp) .

Code : FrmUpdateController

```
@WebServlet(name = "FrmUpdateController", urlPatterns =
{"/FrmUpdateController"})
public class FrmUpdateController extends HttpServlet {
@Override
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
PrintWriter out=response.getWriter();
try { EtudiantDAO etd=new EtudiantDAO();
 int c=Integer.parseInt(request.getParameter("c"));//paramètre du lien
 Etudiant et=etd.getOne(c); // lecture les données d'un étudiant
 FiliereDAO f=new FiliereDAO();
 ArrayList<Filiere> tf=f.getAll(); // lecture de toutes les filières
 request.setAttribute("et", et); // création des attributs
 request.setAttribute("tf", tf);
 RequestDispatcher rd;           // l'objet de redirection
 rd=request.getRequestDispatcher("/formUpdate.jsp");
 rd.forward(request, response);
 } catch (Exception e) {
   out.println(e.getMessage()); // message d'erreur
          }     }
```

Code : formUpdate.jsp

Etape1 : lire les données issues de la servlet:

```
<body>
   <h1 class="text-center text-capitalize h1">
            formulaire de mise à jour d'un étudiant</h1>

    <%
 Etudiant et=(Etudiant)request.getAttribute("et");
 ArrayList<Filiere>
tf=(ArrayList<Filiere>)request.getAttribute("tf");
        %>
```

Code : formUpdate.jsp

Etape2 : Créer les zones texte du formulaire en les remplissant par les informations de l'étudiant concerné:

```
<div class="w-25 mx-auto border border-primary rounded p-3">
 <form method="post" action="frmUpdateController">
 <input type="hidden" name="c"
   value="<%= et.getCode() %>">
 <div class="form-group">
  <label class="form-control">Nom</label>
  <input type="text" class="form-control
   border border-dark" name="n"
   value="<%= et.getNom() %>" required>
 </div>
 <div class="form-group">
 <label class="form-control">Prénom</label>
 <input type="text" class="form-control
  border border-dark" name="p"
 value="<%= et.getPrenom() %>" required> </div>
```

Code : formUpdate.jsp

Etape3 : Créer une liste déroulante qui doit être remplie et elle doit sélectionner la filière de l'étudiant concerné:

```
<div class="form-group">
 <label class="form-control">Filière</label>
 <select class="form-control border border-dark" name="f">

 <% for(Filiere f : tf) { %>
 <option value="<%= f.getCodef()  %>"
<%= (f.getCodef()==et.getCodef())?"selected":""   %>>
 <%=  f.getNomf() %></option>

 <%  } %>  </select>
<div class="form-group"> <button class="btn btn-
success">Save</button>
</div>
</div>
```

Résultat : formUpdate.jsp

Nom

salimi

Prénom

amina

Filière

CPI

Save

Code : rEtudiantDAO : update

```
public class EtudiantDAO {
    public int update(Etudiant et) throws SQLException
    {
 String sql="update etudiant set nom=?,prenom=?,codef=? where
code=?";
 PreparedStatement pst=Connect.getCon().prepareStatement(sql);
       pst.setInt(4,et.getCode());
       pst.setString(1,et.getNom());
       pst.setString(2, et.getPrenom());
       pst.setInt(3, et.getCodef());
       int n=pst.executeUpdate();
       return n;
    }
```

Code : frmUpdateController : doPost

```
protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
            throws ServletException, IOException {
 PrintWriter out=response.getWriter();
 try {
   // lecture du formulaire
 int c=Integer.parseInt(request.getParameter("c"));
 String n =request.getParameter("n");
 String p =request.getParameter("p");
 int f=Integer.parseInt(request.getParameter("f"));
  // préparer un objet etudiant
 Etudiant et=new Etudiant(c,n,p,f);
 // couche DAO
 EtudiantDAO dao=new EtudiantDAO();
 dao.update(et);
 // redirection vers doGet d'une autre servlet(sans ressource)
  response.sendRedirect("FiliereController");
  } catch (Exception e) { out.println(e.getMessage()); }  }
```

Test

Liste Des Filières

DAI 1
CPI
MI
PME/PMI
IA

Nom

rafik

3

Prénom

souad

Filière

DAI

Save

Liste Des Étudiants De La Filière : DAI 2

Code	Nom	Prénom		
12	qqqq	wwwww	Update 2	Delete
13	aze	aze	Update	Delete
10	MMMM	MLLLLL	Update	Delete
6	alami	fouad123	Update	Delete
5	fadili	amine	Update	Delete

Page d'accueil

Liste Des Étudiants De La Filière : DAI

Code	Nom	Prénom		
13	aze	aze	Update	Delete
10	MMMM	MLLLLL	Update	Delete
6	alami	fouad123	Update	Delete
5	fadili	amine	Update	Delete
12	rafik	souad 4	Update	Delete